

Princípio fundamental da contagem (PFC) - Parte 1



Exemplos:

Um restaurante oferece em seu cardápio 3 opções de entrada, 4 de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas formas distintas um cliente poderá fazer o seu pedido, incluindo uma opção de cada?

$$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24,$$

Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual é o número de seqüências possíveis de CARA e COROA?

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8,$$

Cinco atletas participam de uma prova de natação. Quantos resultados existem para o 1º, 2º e 3º lugares?

$$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60,$$

Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine a quantidade de números pares de três algarismos que podemos formar.

$$\underline{6} \cdot \underline{6} \cdot \underline{3} = 108,$$

Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine a quantidade de números pares de três algarismos distintos que podemos formar.

$$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60,$$

Princípio fundamental da contagem (PFC) - Parte 2



Exemplos:

Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine a quantidade de números pares de três algarismos distintos que podemos formar.

$$105,$$

Uma sala possui 6 lâmpadas. De quantas maneiras diferentes essa sala pode estar iluminada por essas lâmpadas?

$$\underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} = 64 - 1 = 63,$$

Uma bandeira é formada por 5 listras, que devem ser pintadas de três cores diferentes. De quantas maneiras diferentes será possível pintá-la de modo que duas listras adjacentes nunca estejam pintadas da mesma cor.

$$\underline{3} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} = 48,$$

Um edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar?

$$\underline{8} \cdot \underline{7} = 56,$$

Malu quer pintar as quatro paredes de seu quarto usando as cores azul, rosa, verde e branco, cada parede com uma cor diferente. Ela não quer que as paredes azul e rosa fiquem de frente uma para a outra. De quantas maneiras diferentes ela pode pintar o seu quarto?

$$\underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{1} = 8,$$

Análise Combinatória

Princípio fundamental da contagem (PFC) - Parte 3



Exemplos:

Com os símbolos Δ , O e $\#$, deseja-se formar sequências de cinco figuras geométricas, uma ao lado da outra. Usando no máximo um círculo, quantas sequências podem ser formadas?

$$\begin{array}{l|l} \text{sem círculo} & \text{com círculo} \\ \hline \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} = 32 & \underline{0} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} = 16 \cdot 5 = 80 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 32 + 80 = 112 \end{array} \right.$$

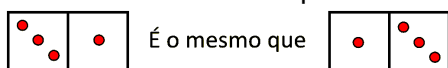
De quantas maneiras diferentes duas pessoas poderão sentar-se em dois dos 8 assentos disponíveis em uma fileira de cinema?

$$8 \cdot 7 = 56$$

De um grupo de 5 amigos, de quantas maneiras distintas posso convidar um ou mais para almoçar?

$$\underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} = 32 - 1 = 31$$

Cada pedra de dominó é constituída de 2 números. As peças são simétricas, de tal forma que o par de números não é ordenado. Exemplo:



Quantas peças diferentes podem ser formadas, se usarmos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6?

$$\underline{7} \cdot \underline{6} = 42 \div 2 = 21$$

Calcule a quantidade de números naturais compreendidos entre 300 e 3000 que podemos representar utilizando somente os algarismos 1, 2, 3, 5, 7 e 8, de modo que não figurem algarismos repetidos em um mesmo número.

$$\begin{array}{l} \underline{4} \underline{5} \underline{4} = 80 \\ \underline{2} \underline{5} \underline{4} \underline{3} = 120 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 80 + 120 = 200 \end{array} \right.$$

Análise Combinatória

Princípio fundamental da contagem (PFC) - Parte 4



Exemplos:

De quantas maneiras podem se sentar 4 moças e 4 rapazes num banco de 8 lugares, de modo que não fiquem dois rapazes juntos nem duas moças juntas?

$$\underline{4} \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{2} \quad \underline{1} \quad \underline{1} = 576 \cdot 2 = 1152$$

De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode sentar-se num banco de 5 lugares, ficando o pai e a mãe sempre juntos, em qualquer ordem?

$$\underline{2} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{1} = 24 \cdot 2 = 48$$

Três amigos vão viajar em um carro que possui 5 lugares. Durante a viagem, eles vão mudar de lugares, de modo que cada um ocupará, por vez, apenas um lugar no veículo. Quantas configurações são possíveis?

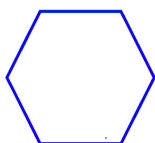
$$\underline{3} \quad \underline{4} \quad \underline{3} = 36$$

Dados um círculo e cinco cores distintas, de quantas maneiras podemos pintar todos os quadrantes deste círculo, se os quadrantes cuja fronteira é uma linha não podem receber as mesmas cores?

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 5 & 4 \\ \hline 1 & 4 \\ \hline \end{array} \quad 5 \cdot 4 \cdot 4 = 80 \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 5 & 4 \\ \hline 3 & 3 \\ \hline \end{array} \quad 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 = 180$$

$$180 + 80 = 260$$

Malu, Dudu e Fefê escolhem lugares para se sentar em uma mesa hexagonal regular. Cada lugar corresponde a um dos lados do hexágono. De quantas formas diferentes eles podem escolher seus lugares de modo que nenhum deles fique sentado ao lado oposto do outro?



$$\underline{6} \cdot \underline{4} \cdot \underline{2} = 48$$



Questões de PFC

(UFJF) Uma empresa escolherá um chefe para cada uma de suas repartições A e B. Cada chefe deve ser escolhido entre os funcionários das respectivas repartições e não devem ser ambos do mesmo sexo. Abaixo é apresentado o quadro de funcionários das repartições A e B.

	Repartições	
	A	B
Mulheres	4	7
Homens	6	3

De quantas maneiras é possível ocupar esses dois cargos?

- a) 12
- b) 24
- c) 42
- d) 54
- e) 72

$$\begin{array}{l} 4 \cdot 3 = 12 \\ 6 \cdot 7 = 42 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 54$$

(Fuvest) Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser usados e um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha?

- a) 551
- b) 552
- c) 553
- d) 554
- e) 555

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 5 & 5 & 5 & 5 \\ \hline \end{array} = 625$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 3 & 5 & 5 \\ \hline \end{array} = 25 \cdot 2 = 50$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 5 & 1 & 3 & 5 \\ \hline \end{array} = 25$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 3 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} = 1$$

SENHAS PROIBIDAS: $50 + 25 + 1 = 74$

$$625 - 74 = 551$$

Análise Combinatória

(UEL) Os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões nos caixas eletrônicos, digitavam uma senha numérica composta por cinco algarismos. Com o intuito de melhorar a segurança da utilização desses cartões, o banco solicitou a seus clientes que cadastrassem senhas numéricas com seis algarismos. Se a segurança for definida pela quantidade de possíveis senhas, em quanto aumentou percentualmente a segurança na utilização dos cartões?

- a) 10%
- b) 90%
- c) 100%
- d) 900%**
- e) 1900%

$$\underline{10} \quad \underline{10} \quad \underline{10} \quad \underline{10} \quad \underline{10} = 100000$$

$$\underline{10} \quad \underline{10} \quad \underline{10} \quad \underline{10} \quad \underline{10} \quad \underline{10} = 1000000$$

$$\frac{1000000}{100000} = 10 \times 100\% = 900\%$$

$$X = 1000\%$$

$$1000 - 100 = 900\%$$

Anotações

Fatorial de um número natural

Definição:

Seja n um número natural, com $n \geq 2$. Define-se o fatorial de n , representado por $n!$, por meio da relação:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$



Exemplos:

$$a) \frac{9!}{7!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7!}{7!} = 72$$

$$b) \frac{8!}{10!} = \frac{8!}{10 \cdot 9 \cdot 8!} = \frac{1}{90}$$

$$c) \frac{10!}{8!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8!}{8!} = 90$$

$$d) \frac{(n+1)!}{n!} = n+1$$

$$n+1 = 5 \\ n = 4$$

Considere as aproximações $\log \log 2 = 0,3$ e $\log \log 3 = 0,48$, calcule:

$$\log \log 24 =$$

$$\log \log 0,06 =$$

Análise Combinatória

Permutação simples - Parte 1

Definição:

Dado um conjunto com n elementos distintos chama-se permutação desses n elementos todo agrupamento ordenado formado por n elementos.

$$P_n = n!$$



Exemplos:

Daniel, Roberta e seus três filhos, Malu, Dudu e Fefê, irão tirar uma foto de família na qual todos aparecem lado a lado. De quantas formas distintas os membros da família podem se distribuir?

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \cdot 2 = 48 //$$

Ainda sobre o exemplo anterior, de quantas maneiras diferentes o casal aparece lado a lado?

Determine:

- O número de anagramas formados com a palavra PERNAMBUCO;
- Quantos começam com vogal?
- Quantos começam e terminam com vogal?
- Quantos apresentam a letra A antes da letra U?

$$a) 10! = 3628800$$

$$b) \frac{A}{9!} \frac{E}{9!} \frac{I}{9!} \frac{O}{9!} \frac{U}{9!} = 4 \cdot 9!$$

$$c) 4 \cdot 3 \cdot 8! = 12 \cdot 8!$$

$$d) \frac{10!}{2}$$

Permutação simples - Parte 2



Exemplos:

Permutando-se as letras da palavra COSTA, e colocando-as em ordem alfabética, qual é a posição correspondente a TASCO?

$$\begin{array}{l} A = 4! = 24 \\ C = 4! = 24 \\ O = 4! = 24 \\ S = 4! = 24 \end{array} \quad \begin{array}{l} TAC_ = 2! = 2 \\ TAO_ = 2! = 2 \\ TASCO = 100^{\text{a}} // \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} 24 \\ 24 \\ 24 \\ 24 \end{array} \right\} 96$$

De quantas maneiras três casais podem ocupar 6 cadeiras, dispostas em fila, de tal forma que as duas das extremidades sejam ocupadas por homens?

$$\frac{4}{3} \text{ --- } \frac{4}{2} = \frac{4!}{2} = 3 \cdot 2 \cdot 4! = 6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 144 //$$

Em quantos anagramas da palavra MURETA todas as vogais não aparecem juntas?

$$6! = 720 \rightarrow$$

$$\frac{V}{3!} \frac{C}{3!} \frac{V}{2!} \frac{C}{3!} \frac{V}{1!} \frac{C}{3!} = \frac{3! \cdot 3!}{720} = 144$$
$$720 - 144 = 576 //$$

Anotações



PROFESSOR
FERRETTO

Análise Combinatória

Combinação - Parte 2



Exemplos:

Em um grupo de 10 pessoas, 3 são médicos. De quantas formas podemos formar comissões de 5 pessoas de modo que:

- Nenhum membro seja médico?
- Todos os médicos participem da comissão?
- Haja exatamente um médico na comissão?
- Pelo menos um membro da comissão seja médico?

$$C_7^5 = \frac{7!}{5!2!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 21$$

$$C_{10}^5 = \frac{10!}{5!5!}$$

$$C = 252$$

$$C_7^2 = \frac{7!}{2!5!} = 21$$

$$C_7^4 = \frac{7!}{4!3!} = 35 \cdot 3 = 105$$

Em uma sala há 8 cadeiras e 4 pessoas. De quantos modos distintos essas pessoas poderão ocupar as cadeiras?

$$C_8^4 = \frac{8!}{4!4!} = 70 \cdot 4! = 1680$$

Com as letras a, e, i, o, b, c, d, f, g, quantos anagramas de 6 letras distintas podem ser formados, usando-se 3 vogais e 3 consoantes?

$$C_4^3 = \frac{4!}{3!1!} = 4$$

$$C_5^3 = \frac{5!}{3!2!} = 10$$

$$4 \cdot 10 = 40$$

$$P_6 = 6! = 720$$

Arranjos

Definição:

Dados n elementos distintos, chama-se arranjo desses n elementos tomados k a $k (k \leq n)$ qualquer agrupamento ordenado formado por k elementos distintos, escolhidos entre os n existentes.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$



Exemplos:

Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 3 listras, cada listra com uma cor diferente. De quantas formas isso pode ser feito?

$$A_8^3 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 336$$

$$8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

Existem 6 cadeiras numeradas de 1 a 6. De quantas formas duas pessoas podem se sentar, devendo haver ao menos uma cadeira entre elas?

$$A_6^2 = \frac{6!}{4!} = 30 - 5 - 5 = 20$$

$$\frac{(1,2)(2,3)(3,4)(4,5)(5,6)}{5}$$

$$6 \cdot 5 = 30 - 10 = 20$$

Uma urna A contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Outra urna B contém 3 bolas numeradas de 1 a 3. Qual é o número de sequências numéricas possíveis que podemos obter se extrairmos, sem reposição, 3 bolas da urna A e, em seguida, 2 bolas da urna B?

$$A_5^3 = \frac{5!}{2!} = 60$$

$$B_3^2 = \frac{3!}{1!} = 6$$

$$60 \cdot 6 = 360$$

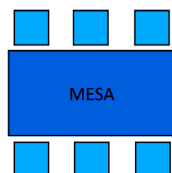
$$\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{A} \cdot \frac{3 \cdot 2}{B} = 360$$

Análise Combinatória



Questões de permutação e combinação

(Insper) Em cada ingresso vendido para um show de música, é impresso o número da mesa onde o comprador deverá se sentar. Cada mesa possui seis lugares, dispostos conforme o esquema a seguir.



O lugar da mesa em que cada comprador se sentará não vem especificado no ingresso, devendo os seis ocupantes entrar em acordo. Os ingressos para uma dessas mesas foram adquiridos por um casal de namorados e quatro membros de uma mesma família. Eles acordaram que os namorados poderiam sentar-se um ao lado do outro. Nessas condições, o número de maneiras distintas em que as seis pessoas poderão ocupar os lugares da mesa é

a) 96

b) 120

c) 192

d) 384

e) 720

$$4 + 2$$

$$\underline{2} \quad \underline{1} \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{1} = 48$$

$$48 \cdot 4 = 192$$

(Fuvest) Em uma classe de 9 alunos, todos se dão bem, com exceção de Andréia, que vive brigando com Manoel e Alberto.

Nessa classe, será constituída uma comissão de cinco alunos, com a exigência de que cada membro se relacione bem com todos os outros. Quantas comissões podem ser formadas?

a) 71

b) 75

c) 80

d) 83

e) 97

$$C_8^5 = \frac{8!}{5!3!} = 56$$

$$C_6^4 = \frac{6!}{4!2!} = 15$$

$$56 + 15 = 71 //$$

(UERN) Régis está em uma loja de roupas e deseja selecionar 4 camisas dentre 14 modelos diferentes, sendo essas 8 brancas e 6 azuis.

De quantas maneiras ele poderá escolher as 4 camisas de forma que pelo menos uma delas tenha cor distinta das demais?

a) 748 ^{TOTAL} $C_{14}^4 = \frac{14!}{4!10!} = 1001$

b) 916

c) 812

d) 636

BRANCA $C_8^4 = \frac{8!}{4!4!} = 70$

AZUL $C_6^4 = \frac{6!}{4!2!} = 15$

} 85

$$1001 - 85 = 916 //$$

Anotações
